

华东理工大学《高等数学》2020-2021 第一学期期末试卷

一、 选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 下列说法正确的是_____.

- (A) 有界数列必定收敛 (B) 无界数列必定发散
(C) 发散数列必定无界 (D) 单调数列必定收敛

2、 函数 $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)}$ 的间断点个数为_____.

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 3 个以上

3、 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$ _____.

- (A) $-f(x_0)$ (B) $-f'(x_0)$ (C) $f'(x_0)$ (D) 不确定

4、 以下各式在区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔中值定理条件的函数是_____.

- (A) $f(x) = \ln x$ (B) $f(x) = |x|$ (C) $f(x) = x^2 + x - 1$ (D)

$$f(x) = x^2 - 1$$

5、 $\int dx^2 =$ _____.

- (A) $x^2 + C$ (B) x^2 (C) $2x + C$ (D) $2x$

二、 填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域是_____.

2、 数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的_____条件.(充要、必要、充分)

3、 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)$, 则 $f'(0) =$ _____.

4、 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sin^3 x$ 是 x 的_____阶无穷小量.

5、 $\frac{d}{dx} \int \sin x dx =$ _____.

三、 计算题 (共 55 分)

1、求下列极限（每小题 6 分，共 18 分）

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$ ③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} (n > 2)$

2、（7 分）求由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 。

3、求下列积分（每小题 6 分，共 18 分）

① $\int 2 \sin 2x dx$ ② $\int x e^x dx$ ③ $\int \frac{1}{1+3x} dx$

4、（12 分）列表求函数 $y = x^3 - x^2 - x + 1$ 的单调区间，极值。

四、应用题（5 分）

计算由两条抛物线 $y^2 = x$ 与 $y = x^2$ 所围成的平面图形的面积。

五、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

1、设 $x > 0$ ，证明： $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

2、当 $x > 1$ 时，证明： $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$ 。